இணைந்து பெப்டைடு சங்கிலியை உருவாக்கும் வேதிவினைக்கு தாமாகவே நொதியாக செயல்படுகின்றன.

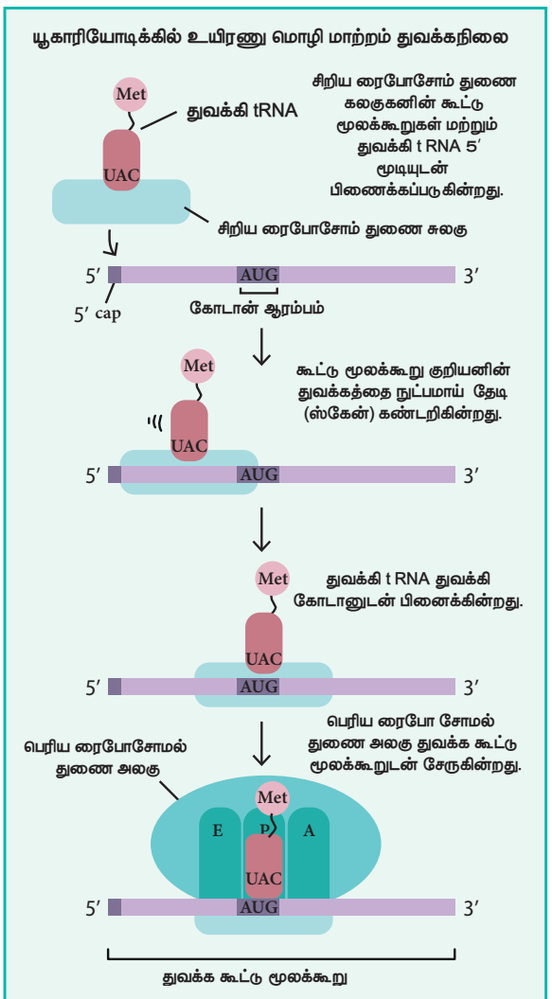
6.4.4 மரபுத் தகவல் மொழிபெயர்த்தலில் நிகழும் மூலக்கூறு நிகழ்வுகள்

மரபுத் தகவல் மொழிபெயர்த்தல் மூன்று வெவ்வேறு நிலைகளாக பிரிக்கமுடியும். அது தொடக்க நிலை, தொடர்நிலை மற்றும் முடிவு நிலை ஆகும்.

6.4.4.1 மரபுத் தகவல் மொழிபெயர்த்தலின் தொடக்க நிலை

தொடக்க நிலைக்கு மூன்று முக்கிய உட்கூறுகள் தேவை.

- ரிபோசோம் – பெரிய துணை அலகு மற்றும் சிறிய துணை அலகு
- புரதத்திற்கான தகவல்களை கொண்டுள்ள mRNA
- உருவாக்கப்படும் புரதத்தில் முதல் அமினோ அமிலத்தை கொண்டுவரும் துவக்கி (Initiator) tRNA. துவக்க அமினோ அமிலம் எப்போதும் மெத்தியோனைன் ஆகும்.



படம் 15: யூ கேரியோட்டுகளில் மரபுத் தகவல் மொழிபெயர்த்தலின் துவக்க நிலை

மெத்தியோன் அமினோ அமிலத்தை கொண்டுள்ள tRNA, சிறிய ரிபோசோமல் துணை அலகுடன் இணைகிறது. யூ கேரியோட்டுகளில் இந்த அமைப்பு 5^1 தொப்பி (cap) பகுதியை அங்கீகரித்து 5^1 முனையில் இணைகிறது. பின்னர் இந்த அமைப்பு 3^1 முனையை நோக்கி நகருகிறது. துவக்க கோடானை (start codon) அடைந்ததும் நிறுத்தப்படுகிறது. இந்த நிலையில் அமைப்பு, ரிபோசோமின் பெரிய துணை அலகுடன் இணைகிறது. இந்த அணைவு மரபுத் தகவல் மொழிபெயர்த்தல் துவக்க நிலை அணைவு என அறியப்படுகிறது.

பாக்டீரியாக்களில் துவக்க கோடானுக்கு முன்னர் உள்ள DNA வரிசை (sequence) ஷைன் – டால்கார்னோ வரிசை எனப்படும். இந்த வரிசையில ரிபோசோமல் துணை அலகு இணைகிறது.

பாக்டீரியோ mRNA பாலிசிஸ்ட்ரானிக் வகையை சார்ந்துள்ளதால் அவை ஆப்ரான்களாக (operons) படியெடுக்கப்படுகின்றன. எனவே ஒரு பாக்டீரியா mRNA பல மரபணு கோடான்களை கொண்டுள்ளது. ஷைன் – டால்கர்னோ வரிசை அமைப்பு துவக்க கோடான் இடத்தை ரிபோசோமிற்குத் தருகிறது.

6.4.4.2 மரபுத் தகவல் மொழிப்பெயர்த்தல் தொடர்நிலை (ELONGATION)

1. முதலில், மெத்தியோனைன் அமினோ அமிலத்தைக் கொண்டுள்ள tRNA ரிபோசோமின் மையபொருந்துமிடம் அல்லது P இடத்தில் துவங்குகிறது.

XII U6 Mol Bio_TM.indd 162 4/20/2020 5:57:27 PM